Budget : application web de gestion des dépenses mensuelles

10 octobre 2026

1 Objectif

Budget est une application web, utilisable sur téléphone, qui permet à deux personnes de suivre en commun leurs dépenses mensuelles. Chaque dépense est rangée dans une catégorie (alimentaire générale, restaurant, vêtements, divers). Chaque catégorie possède, pour chaque mois, un seuil de dépense défini par les utilisateurs. L'application indique en temps réel ce qui a été dépensé, ce qui reste, et signale les dépassements.

2 Fonctionnalités

- Saisie d'une dépense : catégorie, date, montant et note facultative. Le nom de la personne qui a saisi la dépense est enregistré automatiquement.
- Seuils définis par catégorie et *par mois*. Un mois sans seuils reprend ceux du mois précédent le plus proche ; un enregistrement les fixe pour le mois concerné.
- Résumé par catégorie pour le mois affiché : total dépensé, reste, barre de progression (verte, orange, rouge).
- Total par jour et total du mois.
- Historique : un sélecteur de mois permet de consulter n'importe quel mois passé. Aucune remise à zéro n'est nécessaire, car chaque dépense porte sa date.
- Modification et suppression d'une dépense.
- Connexion par compte, accès restreint aux deux personnes autorisées.
- Synchronisation en temps réel entre les deux téléphones.
- Fonctionnement hors ligne et installation sur l'écran d'accueil.
- Export de toutes les dépenses au format CSV (sauvegarde).

3 Architecture

L'application n'a pas de serveur à gérer.

- **Interface** : une page unique (`index.html`) en HTML, CSS et JavaScript, hébergée gratuitement par *GitHub Pages*.
- **Base de données** : *Cloud Firestore* (Firebase), qui fournit la synchronisation en temps réel et un cache local persistant pour le mode hors ligne.
- **Authentification** : *Firebase Authentication*, par e-mail et mot de passe.
- **Application installable** (PWA) : un fichier `manifest.json`, deux icônes et un *service worker* (`sw.js`) qui garde une copie de la page pour l'ouvrir sans réseau.

Structure du dépôt : `index.html`, `manifest.json`, `sw.js`, `icon-192.png`, `icon-512.png`, `README.md`.

4 Modèle de données

Collection	Identifiant du document	Champs
`depenses`	généré automatiquement	`categorie`, `date` (`AAAA-MM-JJ`), `montant` (nombre), `note`, `saisiPar`
`seuils`	le mois (`AAAA-MM`)	un champ numérique par catégorie, contenant le seuil du mois

5 Sécurité

La clé d'API contenue dans la page est un simple identifiant de projet, visible de tous : elle ne protège rien. La protection repose sur deux mécanismes :

1. l'authentification de chaque utilisateur ;
2. des *règles de sécurité Firestore* qui n'autorisent la lecture et l'écriture qu'aux identifiants (*uid*) d'une liste fermée de comptes. Une liste d'identifiants est préférable à la règle « tout utilisateur connecté », car n'importe qui connaissant la configuration pourrait créer son propre compte.

Pour retirer l'accès à une personne, il suffit de supprimer son identifiant de la liste et de republier les règles. Comme le budget est commun, les personnes autorisées peuvent toutes lire, modifier et supprimer toutes les dépenses. La clé peut en outre être restreinte, dans la console Google Cloud, aux adresses du site.

6 Mode hors ligne et installation

Firestore conserve une copie locale persistante des données. Hors ligne, les données s'affichent et les nouvelles dépenses apparaissent immédiatement ; elles sont envoyées au retour du réseau. Le *service worker* adopte une stratégie « réseau d'abord » : il tente de charger la page depuis Internet et, en cas d'échec, utilise la copie conservée, ce qui évite d'afficher une version périmée après une mise à jour. L'application s'installe depuis le navigateur (Android) ou par « Sur l'écran d'accueil » (iPhone).

7 Déploiement

1. Créer un dépôt GitHub public et y placer les fichiers.
2. Activer GitHub Pages (*Settings*, *Pages*, branche `main`, dossier racine).
3. Créer un projet Firebase, activer Firestore et l'authentification par e-mail, créer les deux comptes.
4. Renseigner la configuration Firebase dans `index.html`.
5. Publier les règles de sécurité avec les identifiants des comptes autorisés.

8 Limites et perspectives

Limites. Les sauvegardes passent par l'export CSV manuel. Les catégories sont fixes. Les seuils sont reconduits d'un mois à l'autre tant qu'ils ne sont pas modifiés.

Évolutions envisagées.

A. Graphiques : répartition par catégorie et évolution au cours du mois.
B. Comparaison entre mois, par catégorie.
C. Catégories personnalisables : ajout, renommage et retrait depuis l'application.